

「고를 수 있는 짝이 하나도 없다」는 틀렸다 — 짝은 54개 있었고, 없는 것은 짝이 아니라 언제 봤는지였다

그리고 식별 조건 넷 중 둘은 105번이 아니라 12번 켜 것이다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 판정문에 「고를 수 있는 짝이 하나도 없다」고 적었다. 프레스 티처가 같은 산출물을 손으로 도로 세어 그 문장이 51건의 「모른다」를 「없다」로 접은 것임을 보였다. 이 노트는 그 접힘을 러너로 펴고, 접혀 있던 것이 무엇이었는지 열 이름으로 적는다. 그리고 아무도 안 물은 물음 하나를 덧붙인다 — 조건의 판정 단위는 짝인가 도메인인가.

주장 1. 짝은 있었다 — 54개다. 그리고 그 54 전부가 조건 넷 중 식3 하나에서만 떨어진다.

반증 조건. 식3 밖의 조건에서 떨어지는 짝이 그 54 안에 하나라도 있으면 무너진다. 실측 0: 「예가 아닌 조건」의 조합이 그 66짝 안에 둘뿐이고 (식3 단독 54 · 식1+식3 12) 둘 다 식3 을 품는다.

주장 2. 식별 조건 넷 중 둘은 짝의 성질이 아니라 도메인의 성질이다.

반증 조건. 식2·식4 가 도메인 안에서 값이 갈리는 도메인이 하나라도 있으면 무너진다. 실측 12/12 도메인에서 상수. 실패 자유도는 12 이지 105 가 아니다.

⇒ 이 노트가 뒤집는 것은 자료가 아니라 직전 노트의 판정문이고, 덧붙이는 것은 그 판정문이 쓴 분모가 애초에 맞았나이다.

1. 접힌 한 글자

「없다」와 「모른다」와 「못 봤다」를 셋으로 가르는 것이 이 저장소의 1번 규약(조항 59)이다. 직전 노트의 판정문은 그 규약을 인용하는 문단 안에서 그 규약을 여겼다 — 「고를 수 있는 짝이 하나도 없다」.

프레스 티처가 같은 산출물(runners/out902_identify.json:판정 표)을 손으로 도로 세어 다른 그림을 냈다: 식1 예 54 · 식2 예 66 · 식4 예 66 · 식3 — 모른다 63 · 아니오 3 · 예 0. 규약대로면 손으로 센 수는 후보이지 판정이 아니다. 이 노트가 러너로 켜다.

□ 그 표에는 조항 60 이 걸릴 자리가 하나 있다. 「모른다 63 + 아니오 3 = 66」의 분모와 「식1 예 54」의 분모가 같은 66 인데, 「54 중 몇이 모른다인가」는 아직 아무도 안 센 세 번째 수다.

2. 재기 전에 자백한다 --- 그리고 이번엔 자백이 명부를 깬다

사전등록 docs/prereg_905_cond.md 는 커밋 9a8d42a04 (2026-08-11T08:22:38+09:00)로 들어갔고, 측정 산출물 runners/out905_cond.json 의 스탬프는 2026-08-11T08:28:30이다(stamp 은 실행 시작에서 부른다). 커밋이 측정보다 앞선다.

직전 노트가 § 0 에 「무엇을 먼저 봤나」를 자백하는 장치를 넣었고, 티처가 그 장치를 때려 세 자리에서 부렸다 — 자백한 수 89.65 가 그대로 예측 명부에 남아 「예측 다섯 — 전부 확인」으로 팔렸다. 이번 § 0 은 셋을 고친다: (1) 「받았다 / 읽었다 / 돌렸다 / 안 봤다」를 넷으로 가른다 (「돌렸다」는 측정이므로 사전등록 전에 하면 그 수는 예측이 될 수 없다), (2) 「본 것이 전부다」를 쓰지 않고 문서 끝에서 § 0 을 다시 훑어 갱신한다, (3) □ 러너가 § 0 목록과 예측 목록의 교집합을 기계로 켜다.

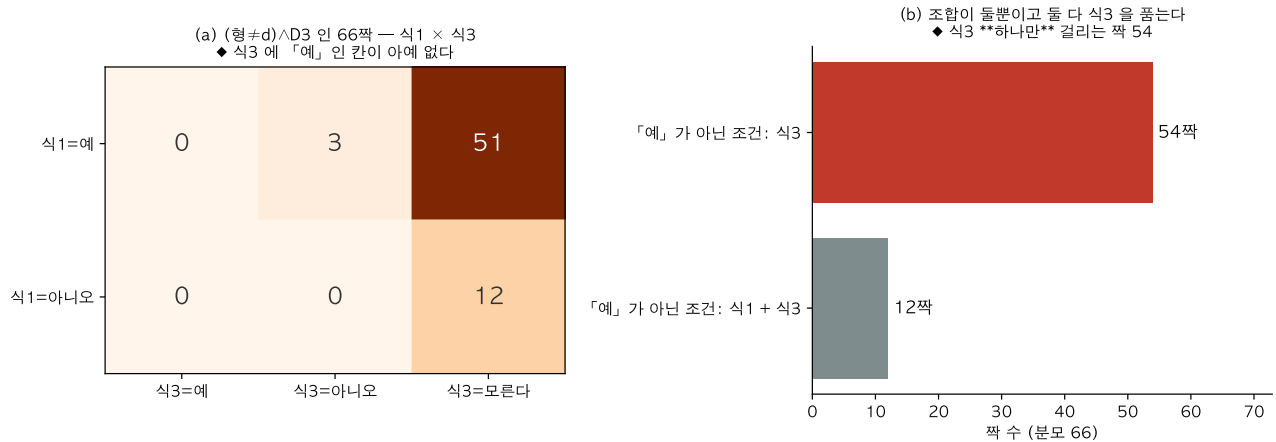


Figure 1: (a) $(\text{형} \neq \text{d}) \wedge D3$ 인 66짜의 식1 × 식3 교차표 — 아무도 안 센 세 번째 수다. (b) 짝마다 「예가 아닌 조건」의 조합은 그 66짜 안에 둘뿐이고 둘 다 식3을 품는다.

주장 3. 자백은 이번에 명부를 실제로 깼었다.

반증 조건. §0 과 예측의 교집합이 1 이상이면 그 예측은 「확인」으로 강등된다. 실측 교집합 0 (runners/out905_cond.json:0—나 §0 대 예측 교집합 (이슈 #152 처방 · 기계로 센다)/□ 교집합 수).

티처가 준 손 계수($54 \cdot 66 \cdot 63 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 21$)는 전부 「받았다」로 자백했고 예측 명부에서 뺐다. 그래서 이 노트의 예측은 넷뿐이고, 그중 하나는 반증됐다 (§5).

3. 배선 검사 --- 이번엔 각 검사를 국소적으로 시험한다

직전 노트의 배선 검사는 티처가 실측으로 진짜임을 확인했다. 다만 둘이 남았다: 검사 하나가 두 assert 의 OR 이라 하나만 지워도 다른 하나가 대신 발화했고(국소 시험 실패), 검사 하나가 심는 결함이 생산 함수의 인자(시험 전용 가지)라 나머지와 성질이 달랐다.

이번 설계는 생산 함수 안의 모든 검사에 번호를 붙이고 (A(아이디, 조건, 메시지)), 전역 OFF 집합으로 그 검사 하나만 끌 수 있게 한다. 그리고 검사마다 세 번 돌린다: ㉗ 파손 입력 · 전부 켜(발화해야 한다) · ㉘ 파손 입력 · 그 검사만 끄(발화하면 안 된다 — 발화하면 다른 검사가 대신 잡은 것) · ㉙ 정상 입력(발화하면 안 된다). 심는 결함은 전부 입력 파손이고 시험 전용 인자를 안 쓴다.

심는 결함(분모)	㉗ 발화	㉘ 국소	㉙ 음성	지우면 통과	계수기 증가
7	7	7	7	7	7

값은 runners/out905_cond.json:2 배선 검사/{□ 분모(심는 결함 수), 발화, □ 국소 시험 통과, 음성 대조 통과, □ 지우면 통과로 바뀔 수, □ 계수기가 늘어난 수} 이고 최상위 통과는 true 다. 국소 열이 직전 노트에 없던 열이고, 그것이 「한 검사를 지우면 다른 검사가 대신 발화하는가」를 아는 유일한 자다.

4. 팔 7 --- 접힌 것을 편다

교차표(out905_cond.json:3—가 .../□ 식1 × 식3 교차표(아무도 안 센 수)/표): 식1=예 × 식3=모른다 51 · 식1=예 × 식3=아니오 3 · 식1=아니오 × 식3=모른다 12 · 분모 66. 식3=예 인 칸은 아예 없다.

조합 분포(.../□ 짝마다 「예가 아닌 조건」의 조합 분포): 「식3」 54 · 「식1 + 식3」 12. 그밖의 조합은 없다. 그러므로 식3 하나만 걸리는 짝 54 (.../□ 식3 **하나만** 걸리는 짝 수) · 걸리는 조건이 둘 이상인 짝 12 · 넷 다 예인 짝 0 · 66 중 A 등급 0.

주장 4. 그러므로 직전 노트의 판정문을 정정한다.

반증 조건. 「고를 수 있는 짝이 하나도 없다」 → 「54짜이 있고, 그 전부가 식3 한 조건에서만 떨어진다(모른다 51 · 아니오 3)». □ 그리고 이 사이클의 유일한 분모는 0/66 이다 — 「0/21」이 아니다.

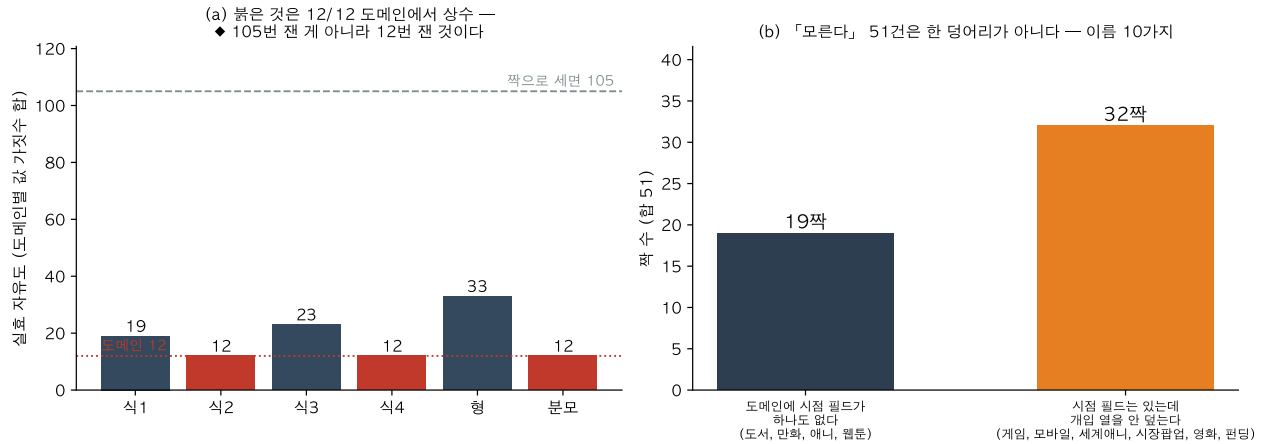


Figure 2: (a) 팔 L — 조건별 실효 자유도. 붉은 것은 12/12 도메인에서 상수라 105번이 아니라 12번 짚 것이다. (b) 「모른다」 51건은 한 덩어리가 아니다.

4.1 그 「모른다」는 무엇을 안 적어 뒀나 --- 열 이름으로

산출물이 짝마다 적어 둔 근거는 지시적이다: 「이 열의 관측 시점 필드가 없다. 도메인에 있는 시점 필드(개입 열을 안 덮는다): ...」. 63/63 이 그 문형이고 (3-나 .../□ 지시적 문형인 짝 수), 지목된 열은 짝 자신의 개입 열이며 어긋남 0 이다. □ 문형이 지시적이라 이 예측은 원리상 반증되기 어려웠다 — 약한 예측이었고 산출물에 그렇게 적었다.

도메인이 대신 가진 시점 필드의 이름은 10가지 (3-나 .../□ 그 이름의 가짓수 · 도메인 분모 10): outcome.visitors_source_date · outcome.sales_source_date · ingested_from · extraction_confidence · source · label_basis · updated · _page · 첫 관측일 · 그리고 「없음」.

주장 5. □ 그러므로 「모른다」 51건은 한 덩어리가 아니다 — 그 안에 다시 「없다」와 「안 적어 뒀다」로 갈린다.

반증 조건. 두 무리의 합이 51 이 아니면 무너진다. 실측: 도메인에 시점 필드가 하나도 없는 4도메인(도서·만화·애니·웹툰)에서 19짝, 시점 필드는 있는데 개입 열을 안 덮는 6도메인에서 32짝, 합 51.

□ 이 절은 사후 집계다 — 사전등록 § 4 의 예측이 아니고 모집단도 안 바꿨다. 산출물이 절 이름에 그렇게 박아 두었다.

5. 팔 L --- 아무도 안 물은 것: 조건의 판정 단위

티처가 증명한 것은 분모 딱지 한 칸이 도메인의 성질이라는 것이었다. 이 노트는 그 한 칸이 아니라 조건 넷 전부에 같은 자를 댄다 — 105짝은 105번의 독립 판정인가, 12개 도메인 사실의 복제인가?

	식1	식2	식3	식4	(형 / 분모)
도메인 안 상수인 도메인 (분모 12)	5	12	3	12	0 / 12
실효 자유도 (짝으로 세면 105)	19	12	23	12	33 / 12

값은 out905_cond.json:3-다 .../조건별/{식1,식2,식3,식4,형,분모}/ □ 도메인 안 상수인 도메인 수 와 .../□ 실효 자유도(도메인별 값 가짓수 합) 다. 분모 딱지 열이 12/12 로 티처 #67 C2 를 재현한다.

주장 6. 식별 조건 넷 중 둘(식2 사전 관측 · 식4 교란 관측)은 짝의 성질이 아니라 도메인의 성질이다.

반증 조건. 둘 중 하나라도 도메인 안에서 값이 같리면 무너진다. 실측 12/12 상수. 그러므로 「66짝 전부가 식2·식4 를 통과했다」는 66번의 통과가 아니라 10개 도메인 사실이고, 짝을 더 모아도 그 둘은 원리상 안 움직인다.

□ 반대로 식3 은 12 중 3 에서만 상수다(실효 자유도 23) — 즉 식3 은 도메인이 정하는 것이 아니라 얼마다 갈린다. 이 노트의 예측 P3 은 「식2·식3·식4 가 다 12/12」라고 적었고 식3 에서 반증됐다.

6. 예측 --- 넷 중 셋

예측	판정
P1 식3=아니오 3 이 전부 식1=예 쪽에 있다 ($54 = 51 + 3$)	확인
P2 근거가 지목한 열 == 짝 자신의 개입 열 (어긋남 0)	확인 (약한 예측)
P3 식2·식3·식4 는 12/12 상수 · 식1 은 12 미만	□ 반증
P4 § 0 자백과 예측 명부의 교집합 0	확인

out905_cond.json:4 예측 판정/{□ 예측 수(분모)=4, □ 확인=3}. □ 티처가 준 손 계수는 이 표에 없다 — § 0 이 「받았다」로 자백했고 러너가 교집합 0 을 기계로 확인했다.

7. 원장은 이미 뭐라 했나

data/lab/denominator.json 최상위 항목 894 중, 좁은 바늘 (식3·역인과·관측 시점)에 걸리는 옛 항목이 15, 넓은 바늘까지 하면 80 이다(out905_cond.json:0-가 원장이 이미 뭐라 했나/...). □ 그중 하나가 이 노트의 헤드라인을 이미 갖고 있다 — 노트 901 의 판정 항목이 「막는 것은 결측이 아니라 「처치 시점이 없다」와 「배정 기제가 없다」라고 적어 두었다. 그 문장은 원장에 이미 있었고, 이 노트가 오늘 한 일은 그 문장에 분모를 단 것이다. □ 「그 뒤 몇 사이클 동안 판정문에 안 올라왔나」는 안 켜다. □ 903 은 여덟 · 904 는 넷을 찾았지만 바늘이 서로 달라 세 수를 잊지 않는다(조항 60).

8. 인용한 수는 전부 검산했다 --- 그리고 그 검산에 산출물이 있다

직전 노트가 「서른다섯을 검산했고 어긋남 0」이라 적었는데 그 검산 결과를 담은 산출물이 없었다 — 그리고 같은 논문이 산출물에 없는 수 둘을 인용했고 둘 다 틀렸다. 그러므로 그 주장은 성립할 수 없었다.

이번엔 runners/quotecheck905.py 가 quote901.py --check(도구는 한 글자도 안 고쳤다)를 부르고 결과를 runners/out905_quotecheck.json 에 남긴다: 검산 대상 키 52 (runners/out905_quotecheck.json:□ 검산 대상 키 수(분모))·어긋남 0(…:□ 어긋남 수)·□ 검정력 — 일부러 틀린 값 3 을 씬어 도구가 3 다 붙어졌다 (…:□ 검정력(일부러 틀린 값을 넣었다)/□ 도구가 붙어진 수(종료 6))·없는 키는 종료 4 로 죽는다(…:□ 조항 59 — 없는 키는 종료 4 로 죽는가). 이 논문이 인용한 수는 전부 그 52 안에 있다.

9. 못 켜 것 --- □ 「없다」가 아니다

- 도메인이 대신 가진 그 10개 이름이 정말 시점인가 — 안 켜다. source · label_basis · extraction_confidence 같은 이름을 직전 채점기가 「시점 필드」로 부른 것을 옮겼을 뿐이다
- 식3 을 「예」로 바꾸려면 무엇을 수집해야 하는가 — 열 이름까지만이다
- 효과 크기 · 구간 — 안 났다(사전등록 § 2 에 미리 못 박았다). 규약 47 해당 없음
- A 등급 21쪽의 식3=예가 몇 가지 근거에서 오는가 — A 쪽에서는 안 켜다
- KOSTAT 격자 생활인구 — □ 안 받았다(「없다」가 아니다 · □-나)
- 채점기가 「시점 필드」로 인정하는 이름 규칙 — 코드를 안 읽었다(무접촉 규율)